# TITULNÍ LIST

Namísto této stránky vložte **titulní list** (s logem) vygenerovaný v IS VUT.

# ZADÁNÍ

Namísto této stránky vložte stránku **zadání FEKT** vygenerovanou v IS VUT.

# ABSTRAKT

Abstrakt práce v originálním jazyce

# KLÍČOVÁ SLOVA

Klíčová slova v originálním jazyce

# ABSTRACT

Překlad abstraktu (v angličtině, pokud je originálním jazykem čeština či slovenština; v češtině či slovenštině, pokud je originálním jazykem angličtina)

# KEYWORDS

Překlad klíčových slov (v angličtině, pokud je originálním jazykem čeština či slovenština; v češtině či slovenštině, pokud je originálním jazykem angličtina)

Vysázeno pomocí balíčku `thesis` verze 4.13; `https://latex.fekt.vut.cz/`

HRUŠKOVÁ, Anna. *Přenosný audio přehrávač s USB zvukovým rozhraním*. Semestrální práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2026. Vedoucí práce: Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D.

# Prohlášení autora o původnosti díla

| | |
|---|---|
| **Jméno a příjmení autora:** | Anna Hrušková |
| **VUT ID autora:** | 270800 |
| **Typ práce:** | Semestrální práce |
| **Akademický rok:** | 2026/27 |
| **Téma závěrečné práce:** | Přenosný audio přehrávač s USB zvukovým rozhraním |

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. V souvislosti s vytvořením závěrečné práce jsem neporušil zásady a doporučení VUT k využívání generativní umělé inteligence.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno ..... .....

podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

# PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské/diplomové/disertační práce panu Ing. XXX YYY, Ph.D. za odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci.

# Obsah

**Úvod** **23**

**Cíle práce** **25**

**1 Strunktura práce** **27**
1.1 Teorie . . . . . 27
1.1.1 Digitalizace zvuku . . . . . 27
1.1.2 Formáty audio souborů . . . . . 27
1.1.3 D/A převodníky . . . . . 27
1.2 Koncepce návrhu . . . . . 27
1.2.1 Mikrokontrolér a práce v CubeIDE . . . . . 27
1.2.2 Audio řetězec . . . . . 27
1.2.3 Periferie . . . . . 27
1.2.4 Napájení . . . . . 27
1.3 Realizace Hardware části práce . . . . . 28
1.3.1 Schéma zapojení napíjecí části . . . . . 28
1.3.2 Schéma zapojení analogové audio části . . . . . 28
1.3.3 Návrh PCB desky . . . . . 28

**2 Výsledky studentské práce** **29**
2.1 Programové řešení . . . . . 29
2.2 Výsledky měření . . . . . 29
2.2.1 Etiam quis quam . . . . . 29

**Závěr** **31**

**Literatura** **33**

**Seznam symbolů a zkratek** **35**

**Seznam příloh** **37**

**A Některé příkazy balíčku `thesis`** **39**
A.1 Příkazy pro sazbu veličin a jednotek . . . . . 39
A.2 Příkazy pro sazbu symbolů . . . . . 39

**B Druhá příloha** **41**

**C Příklad sazby zdrojových kódů** **43**
C.1 Balíček `listings` . . . . . 43

**D Algoritmy** **47**

**E Obsah elektronické přílohy** **49**

# Seznam obrázků

B.1 Alenčino zrcadlo . . . . . 41

# Seznam tabulek

A.1 Přehled příkazů . . . . . 39

# Seznam algoritmů

1 B-PHADQ . . . . . 47

# Seznam výpisů

C.1 Ukázka sazby zkratek . . . . . 43
C.2 Příklad Schur-Cohnova testu stability v prostředí Matlab. . . . . 44
C.3 Příklad implementace první kanonické formy v jazyce C. . . . . 45

# Úvod

*Přenosný Přehrávač Médií – Portable Media Player* (PMP) či *Digitální Audio Přehrávač – Digital Audio Player* (DAP) jsou přenosná zařízení určená pro uložení a přehrávání médií, jako je audio, video apod. Jedná se o zařízení kapesní velikosti, napájeného akumulátorem. Rovněž zvukové karty jsou dnes povětšině prodávány samostatně jako drahá zařízení, ačkoliv jejich hlavním úkolem je převádět digitální signál na analogový.

Cílem semestrální práce je navrhnout a realizovat rozměrem malé, kapesní zařízení, jenž bude pomocí procesoru STM32U575VIT6Q schopno z SD karty přehrávat audio soubory uložené na microSD kartě, a zároveň bude po připojení jako externí zařízení k počítači schopno reprodukovat a směřovat audio signál z počítače do sluchátek uživatele.

# Cíle práce

Konkrétní specifikace cílů, které má autor v práci vyřešit. Tato kapitola je *volitelná* – pokud váš studijní program nevyžaduje zvláštní kapitolu s cíli, cíle specifikujte v rámci Úvodu.

# 1 Strunktura práce

## 1.1 Teorie

### 1.1.1 Digitalizace zvuku

### 1.1.2 Formáty audio souborů

### 1.1.3 D/A převodníky

Princip Delta Sigma modulace

Převzorkování

I2S rozhraní

SAI rozhraní - Circular Linked-List nastavení v STM32, pro přenos SAI je vhodný 2 slovný FIFO

## 1.2 Koncepce návrhu

Obhajova výběru komponent

### 1.2.1 Mikrokontrolér a práce v CubeIDE

Proč zrovna to

Dostatek RAM a FLASH paměti

### 1.2.2 Audio řetězec

Zdůvodnění výběru DAC PCM5120A a TPA6111A2D

### 1.2.3 Periferie

SD karta

displej

### 1.2.4 Napájení

*Lithium-polymerový akumulátor* (Li-Po) - vybíjecí charakteristiky?

Power Path

## 1.3 Realizace Hardware části práce

### 1.3.1 Schéma zapojení napíjecí části

### 1.3.2 Schéma zapojení analogové audio části

Výpočet součástek kolem čipu PCM5102A

Výpočet součástek kolem čipu TPA6111A2D

- zpětnovazební rezistory pro zisk
- výpočet dolního mezního kmitočtu vstupních a výstupních kondenzátorů

### 1.3.3 Návrh PCB desky

Rozmístění součástek po desce

# 2 Výsledky studentské práce

Praktická část a výsledky studentské práce vhodně rozdělené do částí.

## 2.1 Programové řešení

Lorem [1].

## 2.2 Výsledky měření

Fusce

### 2.2.1 Etiam quis quam

incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit [1, 6]. Nunc auctor.

#### Integer rutrum orci vestibulum

Integer

#### Eger rutrum orci westibulum

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Phasellus enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium [7, 8, 9].

Aliquam erat volutpat. Quisque porta. Integer imperdiet lectus quis justo. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Nullam faucibus mi quis velit. Fusce tellus. Fusce consectetuer risus a nunc. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus [2, 3, 4]. Praesent id justo in neque elementum ultrices [5].

# Závěr

Shrnutí studentské práce.

# Literatura


[1] VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. *Směrnice č. 72/2017, Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.* Online. Brno: VUT v Brně, 2017. Úplné znění ke dni 11. 4. 2022. Dostupné z: `https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/smernice-c-72-2017-uprava-odevzdavani-a-zverejnovani-zaverecnych-praci-d161410`. [cit. 2023-09-27].

[2] ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ. ČSN ISO 690:2022 (01 0197), *Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.* Čtvrté vydání. Praha, 2022.

[3] ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ. ČSN ISO 7144 (010161), *Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů.* Praha, 1997.

[4] ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ. ČSN ISO 31-11, *Veličiny a jednotky – část 11: Matematické znaky a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice.* Praha, 1999.

[5] FARKAŠOVÁ, B.; GARAMSZEGI T.; JANSOVÁ L.; KONEČNÝ L.; KRČÁL M. et al. *Výklad normy ČSN ISO 690:2022 (01 0197) účinné od 1. 12. 2022.* Online. První vydání. 2023. Dostupné z: `https://www.citace.com/Vyklad-CSN-ISO-690-2022.pdf`. [cit. 2023-09-27].

[6] *Pravidla českého pravopisu.* 1. vydání. Olomouc: FIN, 1998. ISBN 80-86002-40-3.

[7] WALTER, G. G. a SHEN, X. *Wavelets and Other Orthogonal Systems.* 2. vydání, Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2000. ISBN 1-58488-227-1

[8] SVAČINA, J. Dispersion Characteristics of Multilayered Slotlines – a Simple Approach. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques.* 1999, vol. 47, no. 9, s. 1826–1829. ISSN 0018-9480.

[9] RAJMIC, P. a SYSEL, P. Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In: *Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology.* Žilina: Žilina University, 2002. s. 60–63. ISBN 80-7100-991-1.

# Seznam symbolů a zkratek

**Šířka levého sloupce Seznamu symbolů a zkratek** je určena šířkou parametru prostředí `acronym` (viz řádek 1 výpisu zdrojáku na str. 43)

**KolikMista** pouze ukázka vyhrazeného místa

**DSP** číslicové zpracování signálů – Digital Signal Processing

$f_{\mathrm{vz}}$ vzorkovací kmitočet

**Li-Po** Lithium-polymerový akumulátor

**PMP** Přenosný Přehrávač Médií – Portable Media Player

**DAP** Digitální Audio Přehrávač – Digital Audio Player

# Seznam příloh

**A Některé příkazy balíčku `thesis` 39**
A.1 Příkazy pro sazbu veličin a jednotek . . . . . 39
A.2 Příkazy pro sazbu symbolů . . . . . 39

**B Druhá příloha 41**

**C Příklad sazby zdrojových kódů 43**
C.1 Balíček `listings` . . . . . 43

**D Algoritmy 47**

**E Obsah elektronické přílohy 49**

# A Některé příkazy balíčku `thesis`

## A.1 Příkazy pro sazbu veličin a jednotek

Tab. A.1: Přehled příkazů pro matematické prostředí

| Příkaz | Příklad | Zdroj příkladu | Význam |
|---|---|---|---|
| `\textind{...}` | $\beta_{\max}$ | `$\beta_\textind{max}$` | textový index |
| `\const{...}` | $\mathrm{U}_{\mathrm{in}}$ | `$\const{U}_\textind{in}$` | konstantní veličina |
| `\var{...}` | $u_{\mathrm{in}}$ | `$\var{u}_\textind{in}$` | proměnná veličina |
| `\complex{...}` | $\underline{u}_{\mathrm{in}}$ | `$\complex{u}_\textind{in}$` | komplexní veličina |
| `\vect{...}` | $\mathbf{y}$ | `$\vect{y}$` | vektor |
| `\mat{...}` | $\mathbf{Z}$ | `$\mat{Z}$` | matice |
| `\unit{...}` | kV | `$\unit{kV}$` či `\unit{kV}` | jednotka |

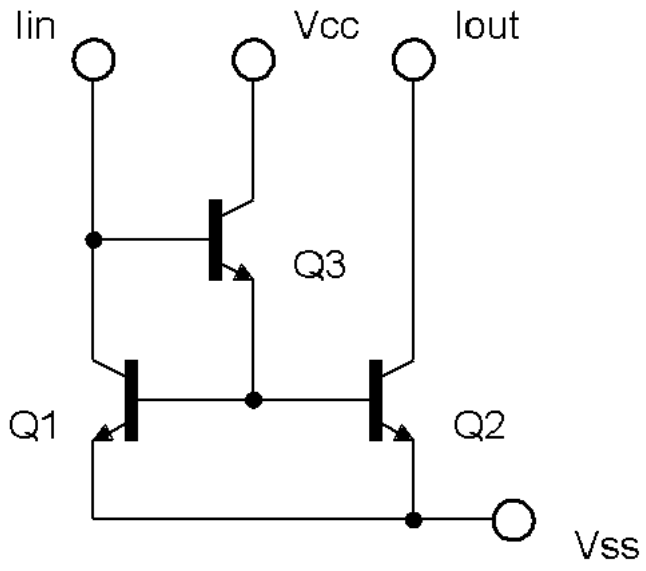
## A.2 Příkazy pro sazbu symbolů

- `\E`, `\eul` – sazba Eulerova čísla: e,
- `\J`, `\jmag`, `\I`, `\imag` – sazba imaginární jednotky: j, i,
- `\dif` – sazba diferenciálu: d,
- `\sinc` – sazba funkce: sinc,
- `\mikro` – sazba symbolu mikro stojatým písmem[1]: µ,
- `\uppi` – sazba symbolu π (stojaté řecké pí, na rozdíl od `\pi`, což sází $\pi$).

Všechny symboly jsou určeny pro matematický mód, vyjma `\mikro`, jenž je použitelný rovněž v textovém módu.

[1] znak pochází z balíčku `textcomp`

# B Druhá příloha




Obr. B.1: Zlepšené Wilsonovo proudové zrcadlo.

Pro sazbu vektorových obrázků přímo v LaTeXu je možné doporučit balíček `TikZ`. Příklady sazby je možné najít na TeXample. Pro vyzkoušení je možné použít programy QTikz nebo TikzEdt.

# C Příklad sazby zdrojových kódů

## C.1 Balíček `listings`

Pro vysázení zdrojových souborů je možné použít balíček `listings`. Balíček zavádí nové prostředí `lstlisting` pro sazbu zdrojových kódů, jako například:

```
\section{Balíček lstlistings}
Pro vysázení zdrojových souborů je možné použít
  balíček \href{https://www.ctan.org/pkg/listings}%
  {\texttt{listings}}.
Balíček zavádí nové prostředí \texttt{lstlisting} pro
  sazbu zdrojových kódů.
```

Podporuje množství programovacích jazyků. Kód k vysázení může být načítán přímo ze zdrojových souborů. Umožňuje vkládat čísla řádků nebo vypisovat jen vybrané úseky kódu. Např.:
Zkratky jsou sázeny v prostředí `acronym`:

```
6 \begin{acronym}[KolikMista]
```

Šířka textu volitelného parametru `KolikMista` udává šířku prvního sloupce se zkratkami. Proto by měla být zadávána nejdelší zkratka nebo symbol. Příklad definice zkratky $f_{\mathrm{vz}}$ je na výpisu C.1.

Výpis C.1: Ukázka sazby zkratek

```
21   \acro{symfvz}            % název
22     [\ensuremath{f_\textind{vz}}] % symbol
23     {vzorkovací kmitočet}          % popis
```

Ukončení seznamu je provedeno ukončením prostředí:

**Poznámka k výpisům s použitím volby jazyka `czech` nebo `slovak`:**
Pokud Váš zdrojový kód obsahuje znak spojovníku `-`, pak překlad může skončit chybou. Ta je způsobená tím, že znak `-` je v českém nebo slovenském nastavení balíčku `babel` tzv. aktivním znakem. Přepněte znak `-` na neaktivní příkazem `\shorthandoff{-}` těsně před výpisem a hned za ním jej vraťte na aktivní příkazem `\shorthandon{-}`. Podobně jako to je ukázáno ve zdrojovém kódu šablony.

Na výpisu C.2 naleznete příklad kódu pro Matlab, na výpisu C.3 zase pro jazyk C.

Výpis C.2: Příklad Schur-Cohnova testu stability v prostředí Matlab.

```
%% Priklad testovani stability filtru

% koeficienty polynomu ve jmenovateli
a = [ 5, 11.2, 5.44, -0.384, -2.3552, -1.2288];
disp( 'Polynom:'); disp(poly2str( a, 'z'))

disp('Kontrola pomoci korenu polynomu:');
zx = roots( a);
if( all( abs( zx) < 1))
    disp('System je stabilni')
else
    disp('System je nestabilni nebo na mezi stability');
end

disp(' '); disp('Kontrola pomoci Schur-Cohn:');
ma = zeros( length(a)-1,length(a));
ma(1,:) = a/a(1);
for( k = 1:length(a)-2)
    aa = ma(k,1:end-k+1);
    bb = fliplr( aa);
    ma(k+1,1:end-k+1) = (aa-aa(end)*bb)/(1-aa(end)^2);
end

if( all( abs( diag( ma.'))))
    disp('System je stabilni')
else
    disp('System je nestabilni nebo na mezi stability');
end
```

Výpis C.3: Příklad implementace první kanonické formy v jazyce C.

```
// první kanonická forma
short fxdf2t( short coef[][5], short sample)
{
  static int v1[SECTIONS] = {0,0},v2[SECTIONS] = {0,0};
  int x, y, accu;
  short k;

  x = sample;
  for( k = 0; k < SECTIONS; k++){
    accu = v1[k] >> 1;
    y = _sadd( accu, _smpy( coef[k][0], x));
    y = _sshl(y, 1) >> 16;

    accu = v2[k] >> 1;
    accu = _sadd( accu, _smpy( coef[k][1], x));
    accu = _sadd( accu, _smpy( coef[k][2], y));
    v1[k] = _sshl( accu, 1);

    accu = _smpy( coef[k][3], x);
    accu = _sadd( accu, _smpy( coef[k][4], y));
    v2[k] = _sshl( accu, 1);

    x = y;
  }
  return( y);
}
```

# D Algoritmy

Pro sazbu algoritmů/pseudokódu je možné využít balíček `algorithm2e` nabízející bohaté možnosti sazby. Na algoritmy je možno se klasicky odkazovat křížovými odkazy, jako zde: viz alg. 1.

**Algoritmus 1:** B-PHADQ

Zvol parametry $\tau, \sigma, > 0,\ \rho \in [0, 1]$

Inicializuj $x^{(0)}, p^{(0)}, q^{(0)}$ a $\omega_{\mathbf{s}}$

**for** $i = 0, 1, \ldots$ **do**

$q^{(i+1)} = \mathrm{clip}_{\lambda}(q^{(i)} + \sigma D R_{\omega_{\mathbf{s}}} G_g x)$

$u = p^{(i)} - \tau G_g^* R_{\omega_{\mathbf{s}}}^* D^* q^{(i+1)}$ % pomocné

$p^{(i+1)} = \frac{1}{\tau+1}(\tau\ \mathrm{proj}_{\Gamma}(u) + u)$

$x^{(i+1)} = p^{(i+1)} + \rho(p^{(i+1)} - p^{(i)})$

**end**

**return** $p^{(i+1)}$

# E Obsah elektronické přílohy

Elektronická příloha je často nedílnou součástí semestrální nebo závěrečné práce. Vkládá se do informačního systému VUT v Brně ve vhodném formátu (ZIP, PDF . . . ).

Nezapomeňte uvést, co čtenář v této příloze najde. Je vhodné okomentovat obsah každého adresáře, specifikovat, který soubor obsahuje důležitá nastavení, který soubor je určen ke spuštění, uvést nastavení kompilátoru atd. Také je dobře napsat, v jaké verzi software byl kód testován (např. Matlab 2018b). Pokud bylo cílem práce vytvořit hardwarové zařízení, musí elektronická příloha obsahovat veškeré podklady pro výrobu (např. soubory s návrhem DPS v Eagle).

Pokud je souborů hodně a jsou organizovány ve více složkách, je možné pro výpis adresářové struktury použít balíček `dirtree`.

```
/ ..... kořenový adresář přiloženého archivu
├── logo ..... loga školy a fakulty
│   ├── BUT_abbreviation_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── BUT_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── FEEC_abbreviation_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── FEKT_zkratka_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── UTKO_color_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── UTKO_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── VUT_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── VUT_symbol_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   └── VUT_zkratka_barevne_PANTONE_CZ.pdf
├── obrazky ..... ostatní obrázky
│   ├── soucastky.png
│   ├── spoje.png
│   ├── ZlepseneWilsonovoZrcadloNPN.png
│   └── ZlepseneWilsonovoZrcadloPNP.png
├── pdf ..... pdf stránky generované informačním systémem
│   ├── student-desky.pdf
│   ├── student-titulka.pdf
│   └── student-zadani.pdf
├── text ..... zdrojové textové soubory
│   ├── literatura.tex
│   ├── prilohy.tex
│   ├── reseni.tex
│   ├── uvod.tex
│   ├── vysledky.tex
│   ├── zaver.tex
│   └── zkratky.tex
├── sablona-obhaj.tex ..... hlavní soubor pro sazbu prezentace k obhajobě
├── sablona-prace.tex ..... hlavní soubor pro sazbu kvalifikační práce
└── thesis.sty ..... balíček pro sazbu kvalifikačních prací
```